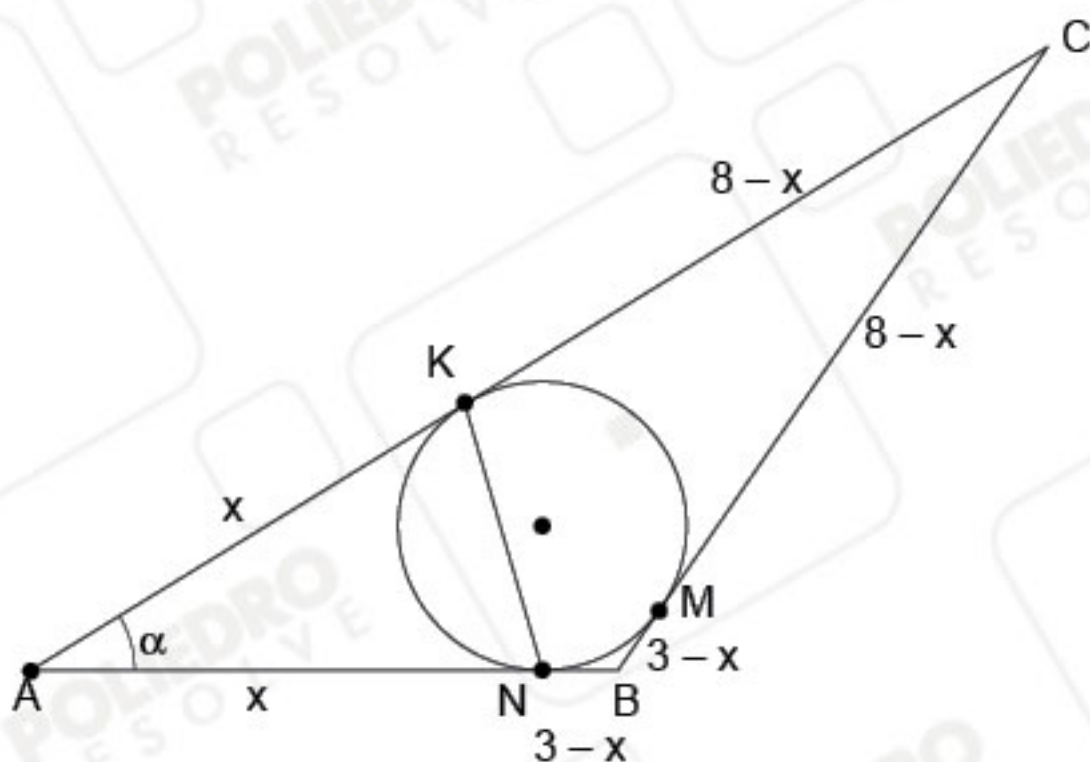




1. Os lados de um triângulo de vértices A , B e C medem $AB = 3$ cm, $BC = 7$ cm e $CA = 8$ cm. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado $\overline{AB}$ no ponto N e o lado $\overline{CA}$ no ponto K . Então, o comprimento do segmento $\overline{NK}$, em cm, é
- A. () 2.
B. () $2\sqrt{2}$.
C. () 3.
D. () $2\sqrt{3}$.
E. () $\frac{7}{2}$.

Alternativa: A

Note a figura a seguir, seja M o ponto de tangência da circunferência no lado BC .



- i) Pelas propriedades de potência de ponto: $\overline{AK} = \overline{AN}$, $\overline{CK} = \overline{CM}$, $\overline{BM} = \overline{BN}$.
Seja $\overline{AK} = \overline{AN} = x$. Assim: $\overline{CK} = 8 - x$ e $\overline{BN} = 3 - x$.
Assim: $\overline{BM} + \overline{CM} = 7 \Rightarrow \overline{BN} + \overline{CK} = 7 \Rightarrow 3 - x + 8 - x = 7 \Rightarrow x = 2$

- ii) Lei dos cossenos no ΔABC :

$$7^2 = 8^2 + 3^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3 \cdot \cos \alpha \Rightarrow 49 = 73 - 48 \cos \alpha \Rightarrow \\ \Rightarrow 48 \cos \alpha = 24 \Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}.$$

- iii) Lei dos cossenos no ΔAKN :

$$\overline{KN}^2 = x^2 + x^2 - 2x \cdot x \cdot \cos \alpha$$

$$\text{Como } x = 2 \text{ e } \cos \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \overline{KN}^2 = 4 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{KN}^2 = 4 \Rightarrow \boxed{\overline{KN} = 2}$$



- 2.** Se x é um número real que satisfaz $x^3 = x + 2$, então x^{10} é igual a
- A. () $5x^2 + 7x + 9$.
 - B. () $3x^2 + 6x + 8$.
 - C. () $13x^2 + 16x + 12$.
 - D. () $7x^2 + 5x + 9$.
 - E. () $9x^2 + 3x + 10$.

Alternativa: C

Por hipótese, $x^3 = x + 2$.

Assim:

$$(1) x^4 = x^2 + 2x$$

$$(2) x^5 = x^3 + 2x^2 = x + 2 + 2x^2.$$

Elevando (2) ao quadrado, tem-se:

$$x^{10} = (2x^2 + x + 2)^2 = 4x^4 + x^2 + 4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x \Leftrightarrow$$

$$x^{10} = 4(\underbrace{x^2 + 2x}_{(1)}) + x^2 + 4 + 4(\underbrace{x + 2}_{(HIP)}) + 8x^2 + 4x \Leftrightarrow$$

$$x^{10} = \boxed{13x^2 + 16x + 12}$$



- 3.** Sejam a e b números inteiros positivos. Se a e b são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão $\frac{1}{2}$ e o termo independente de $\left(ax - \frac{b}{\sqrt{x}}\right)^{12}$ é igual a 7920, então $a + b$ é
- A. () 2.
B. () 3.
C. () 4.
D. () 5.
E. () 6.

Alternativa: B

Se $(..., a, b, ...)$ é uma PG de razão $\frac{1}{2}$, então $b = \frac{a}{2}$.

Então, tem-se $\left(ax - \frac{b}{\sqrt{x}}\right)^{12} = a^{12} \left(x - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^{12}$, cujo termo geral é:

$$T_{k+1} = a^{12} \cdot \binom{12}{k} x^{12-k} \cdot \left(\frac{-1}{2\sqrt{x}}\right)^k = a^{12} \binom{12}{k} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \cdot x^{\frac{24-3k}{2}}$$

Logo, o termo independente de x será:

$$T_9 = a^{12} \binom{12}{8} \frac{1}{2^8} = \frac{495}{2^8} a^{12}$$

$$\text{Então: } \frac{495}{2^8} a^{12} = 7.920 \Rightarrow a^{12} = 2^4 \cdot 2^8 \Rightarrow a = 2 \text{ e } b = \frac{2}{2} = 1.$$

$$\text{Logo: } a + b = \boxed{3}$$



4. Considere as funções $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$, com $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ e $c \neq 0$. Se $f^{-1} \circ g^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$, então uma relação entre as constantes a, b, c e d é dada por

A. ☐ $b + ad = d + bc$.

B. ☐ $d + ba = c + db$.

C. ☐ $a + db = b + cd$.

D. ☐ $b + ac = d + ba$.

E. ☐ $c + da = b + cd$.

Alternativa: A

Pelas propriedades da inversa de funções compostas, tem-se:

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = (g \circ f)^{-1}(x).$$

$$\text{Tem-se: } (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(ax + b) = c(ax + b) + d = acx + bc + d.$$

$$\text{Desse modo, } y = acx + bc + d \rightarrow x = \frac{y - bc - d}{ac}.$$

$$\text{Assim, } (g \circ f)^{-1}(x) = \frac{x - bc - d}{ac}$$

$$\text{Analogamente, } (f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x - ad - b}{ac}.$$

$$\text{Como } (f \circ g)^{-1}(x) = (g \circ f)^{-1}(x) \rightarrow \frac{x - ad - b}{ac} = \frac{x - bc - d}{ac} \rightarrow$$

$$x - ad - b = x - bc - d \rightarrow \boxed{b + ad = d + bc}$$



5. Sejam $x_1, \dots, x_5$ e $y_1, \dots, y_5$ números reais arbitrários e $A = (a_{ij})$ uma matriz 5×5 definida por $a_{ij} = x_i + y_j$, $1 \leq i, j \leq 5$. Se r é a característica da matriz A , então o maior valor possível de r é

- A. () 1.
- B. () 2.
- C. () 3.
- D. () 4.
- E. () 5.

Alternativa: B

$$A = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 + y_3 & x_1 + y_4 & x_1 + y_5 \\ x_2 + y_1 & x_2 + y_2 & x_2 + y_3 & x_2 + y_4 & x_2 + y_5 \\ x_3 + y_1 & x_3 + y_2 & x_3 + y_3 & x_3 + y_4 & x_3 + y_5 \\ x_4 + y_1 & x_4 + y_2 & x_4 + y_3 & x_4 + y_4 & x_4 + y_5 \\ x_5 + y_1 & x_5 + y_2 & x_5 + y_3 & x_5 + y_4 & x_5 + y_5 \end{bmatrix}$$

Diagram showing row operations: Row 2 - Row 1, Row 3 - Row 1, Row 4 - Row 1, Row 5 - Row 1. Each operation is labeled with $\cdot (-1)$ and a plus sign indicating the subtraction.

$$\sim \begin{bmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & x_1 + y_3 & x_1 + y_4 & x_1 + y_5 \\ x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & x_2 - x_1 & x_2 - x_1 \\ x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & x_3 - x_1 & x_3 - x_1 \\ x_4 - x_1 & x_4 - x_1 & x_4 - x_1 & x_4 - x_1 & x_4 - x_1 \\ x_5 - x_1 & x_5 - x_1 & x_5 - x_1 & x_5 - x_1 & x_5 - x_1 \end{bmatrix}$$

Diagram showing column operations: Column 2 - Column 1, Column 3 - Column 1, Column 4 - Column 1, Column 5 - Column 1. Each operation is labeled with $\cdot (-1)$ and a plus sign indicating the subtraction.

$$\sim \begin{bmatrix} x_1 + y_1 & y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 & y_5 - y_1 \\ x_2 - x_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_3 - x_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_4 - x_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_5 - x_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tal matriz terá característica (posto) máxima se $x_i \neq x_j$ e $y_i \neq y_j$, para algum par (i, j) . Logo:

$$\sim \begin{bmatrix} x_1 + y_1 & y_2 - y_1 & y_3 - y_1 & y_4 - y_1 & y_5 - y_1 \\ x_2 - x_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ que tem característica 2.}$$



6. Sobre duas retas paralelas r e s são tomados 13 pontos, m pontos em r e n pontos em s , sendo $m > n$. Com os pontos são formados todos os triângulos e quadriláteros convexos possíveis. Sabe-se que o quociente entre o número de quadriláteros e o número de triângulos é $15/11$. Então, os valores de n e m são, respectivamente,
- A. () 2 e 11.
B. () 3 e 10.
C. () 4 e 9.
D. () 5 e 8.
E. () 6 e 7.

Alternativa: E

Como $m + n = 13$, $m, n \in \mathbb{Z}_+^*$ e $m > n$, tem-se $m \geq 7$ e $n \leq 6$.

O número de possíveis triângulos é:

$$T = n \cdot \binom{m}{2} + m \cdot \binom{n}{2} \Rightarrow T = m \cdot n \cdot (m + n - 2) \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow T = \frac{11}{2} \cdot m \cdot (13 - m)$$

O número de possíveis quadriláteros convexos é:

$$Q = \binom{m}{2} \cdot \binom{n}{2} = m \cdot n \cdot (m - 1)(n - 1) \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow$$

$$Q = m \cdot (13 - m) \cdot (m - 1) \cdot (12 - m) \cdot \frac{1}{4}$$

$$\text{Como } \frac{Q}{T} = \frac{15}{11} \Rightarrow \frac{m \cdot (13 - m)(m - 1) \cdot (12 - m) \cdot 2}{m(13 - m) \cdot 4 \cdot 11} = \frac{15}{11} \Rightarrow$$

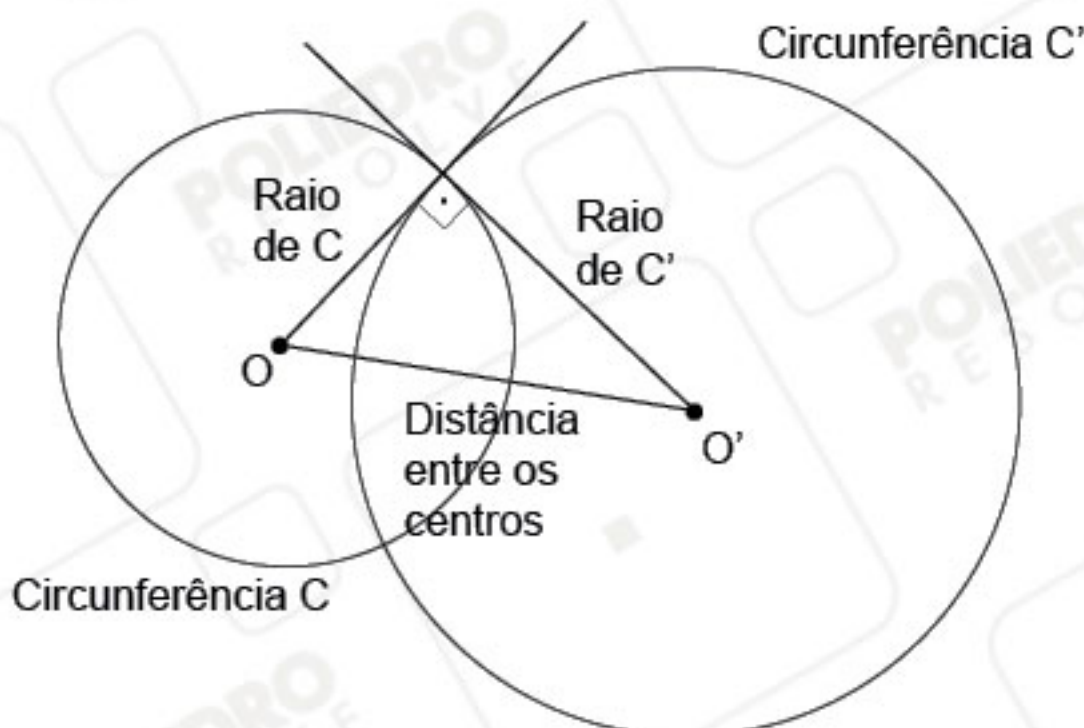
$$(m - 1) \cdot (12 - m) = 30 \Rightarrow m = 6 \vee m = 7$$

Como $m \geq 7$, tem-se $\boxed{m = 7 \text{ e } n = 6}$



- 7.** Considere a definição: duas circunferências são *ortogonais* quando se interceptam em dois pontos distintos e nesses pontos suas tangentes são perpendiculares. Com relação às circunferências $C_1 : x^2 + (y + 4)^2 = 7$, $C_2 : x^2 + y^2 = 9$ e $C_3 : (x - 5)^2 + y^2 = 16$, podemos afirmar que
- A. ☐ somente C_1 e C_2 são ortogonais.
B. ☐ somente C_1 e C_3 são ortogonais.
C. ☐ C_2 é ortogonal a C_1 e a C_3 .
D. ☐ C_1 , C_2 e C_3 são ortogonais duas a duas.
D. ☐ não há ortogonalidade entre as circunferências.

Alternativa: C



Duas circunferências são ortogonais quando a tangente a uma delas, no ponto de intersecção, passar pelo centro da outra. Logo, os raios e a distância entre os centros formam um triângulo retângulo.

Com isso, considere as circunferências enunciadas no exercício:

$$C_1: x^2 + (y + 4)^2 = 7 \Rightarrow \text{centro } O_1 = (0; -4) \text{ e raio } R_1 = \sqrt{7}$$

$$C_2: x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow \text{centro } O_2 = (0; 0) \text{ e raio } R_2 = 3$$

$$C_3: (x - 5)^2 + y^2 = 16 \Rightarrow \text{centro } O_3 = (5; 0) \text{ e raio } R_3 = 4$$

Analisando C_1 e C_2 :

$$\begin{aligned} \text{dist}(O_1 \text{ e } O_2)^2 &= (0 - 0)^2 + (-4 - 0)^2 = 16 \\ R_1^2 + R_2^2 &= 7 + 9 = 16 \end{aligned} \Rightarrow \text{ortogonais}$$

Analisando C_1 e C_3 :

$$\begin{aligned} \text{dist}(O_1 \text{ e } O_3)^2 &= (0 - 5)^2 + (-4 - 0)^2 = 41 \\ R_1^2 + R_3^2 &= 7 + 16 = 23 \end{aligned} \Rightarrow \text{não ortogonais}$$

Analisando C_2 e C_3 :

$$\begin{aligned} \text{dist}(O_2 \text{ e } O_3)^2 &= (0 - 5)^2 + (0 - 0)^2 = 25 \\ R_2^2 + R_3^2 &= 3^2 + 4^2 = 25 \end{aligned} \Rightarrow \text{ortogonais}$$



8. As raízes do polinômio $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 + z^7$, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo cuja área é

- A. () $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$.
B. () $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$.
C. () $\sqrt{2}$.
D. () $\frac{3\sqrt{2}+1}{2}$.
E. () $3\sqrt{2}$.

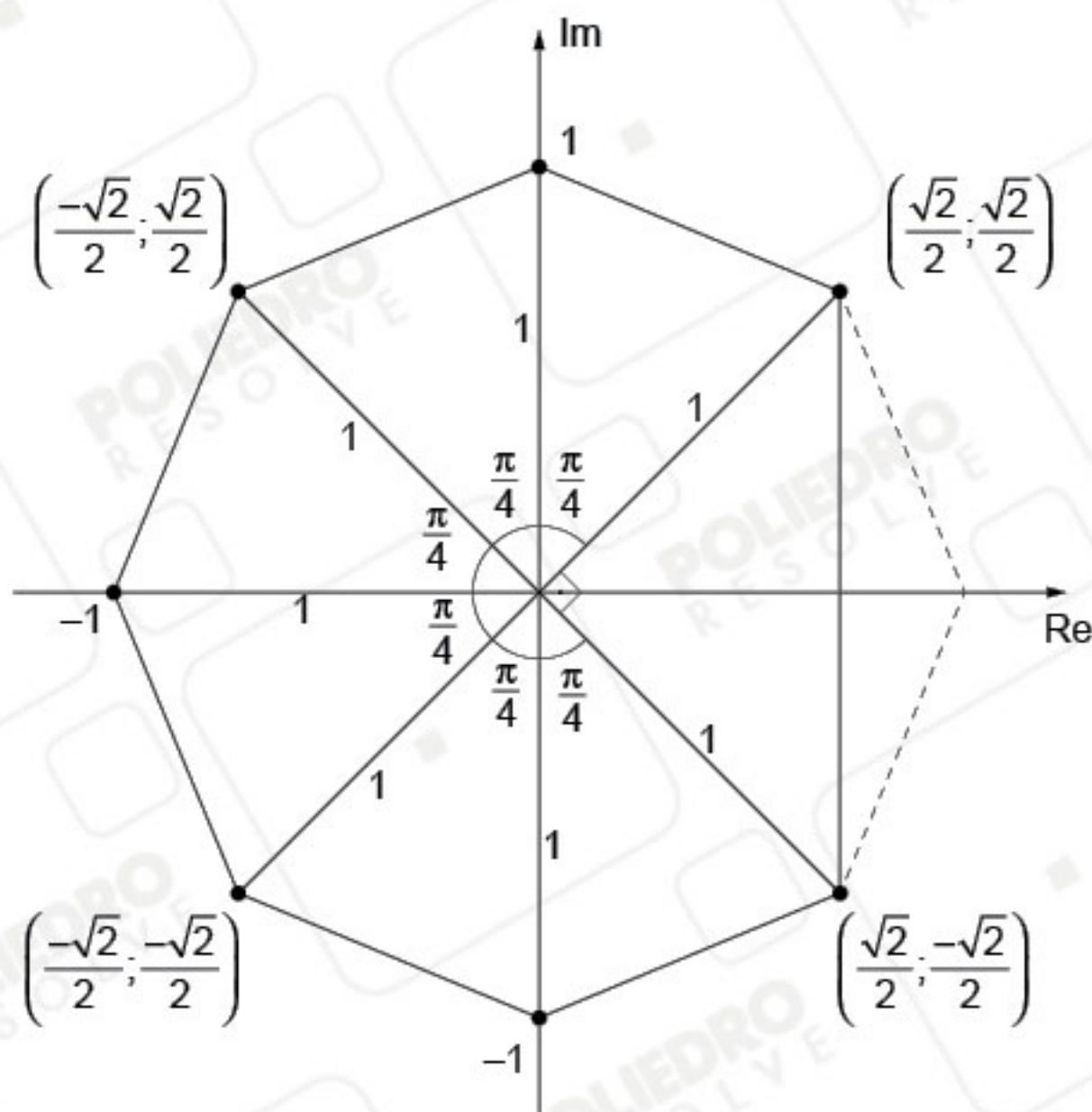
Alternativa: D

Sendo:

$$(1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 + z^7)(z - 1) = 0 \cdot (z - 1) \Rightarrow z^8 - 1 = 0$$

Logo, as raízes do polinômio são as raízes de $z^8 - 1$, com $z \neq 1$. Então:

$$z = 1 \cdot \text{cis}\left(\frac{k\pi}{4}\right) \text{ e } k \in \{1, 2, \dots, 7\}.$$



$$\text{Área polígono} = 6 \cdot \frac{1 \cdot 1 \cdot \sin \frac{\pi}{4}}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2}$$

$$\boxed{\text{Área} = \frac{3\sqrt{2}+1}{2}}$$



9. Se $\log_2 \pi = a$ e $\log_5 \pi = b$, então

A. $() \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{1}{2}.$

B. $() \frac{1}{2} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 1.$

C. $() 1 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{3}{2}.$

D. $() \frac{3}{2} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 2.$

E. $() 2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.$

Alternativa: E

Como $a = \log_2 \pi$ e $b = \log_5 \pi$, tem-se:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{\log_2 \pi} + \frac{1}{\log_5 \pi} = \log_{\pi} 2 + \log_{\pi} 5 = \log_{\pi} 10$$

Como $\pi^2 < 10$, tem-se:

$$\log_{\pi} \pi^2 < \log_{\pi} 10 \Rightarrow 2 < \log_{\pi} 10$$

Assim: $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$



- 10.** O lugar geométrico das soluções da equação $x^2 + bx + 1 = 0$, quando $|b| < 2$, $b \in \mathbb{R}$, é representado no plano complexo por
- A. () dois pontos.
 - B. () um segmento de reta.
 - C. () uma circunferência menos dois pontos.
 - D. () uma circunferência menos um ponto.
 - E. () uma circunferência.

Alternativa: C

Resolvendo a equação $x^2 + bx + 1 = 0$, tem-se:

$$x^2 + bx + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4}}{2} = -\frac{b}{2} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4}}{2}$$

Como $|b| < 2 \Rightarrow b^2 < 4 \Rightarrow b^2 - 4 < 0$.

Assim, a equação dada tem duas soluções complexas não reais e conjugadas:

$$x_1 = -\frac{b}{2} + \frac{i\sqrt{4-b^2}}{2} \text{ ou } x_2 = -\frac{b}{2} - i\frac{\sqrt{4-b^2}}{2}.$$

Logo, para $b \in \mathbb{R}$, as soluções são pares ordenados $\left(-\frac{b}{2}, \pm \frac{\sqrt{4-b^2}}{2}\right)$ tal que:

$$\begin{cases} \alpha = -\frac{b}{2} \\ \beta = \pm \frac{\sqrt{4-b^2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -2\alpha \\ 2\beta = \pm \sqrt{4-b^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b^2 = 4\alpha^2 \\ 4\beta^2 = 4 - 4\alpha^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b^2 = 4\alpha^2 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 1 \end{cases}$$

Por hipótese, $|b| < 2 \Rightarrow b \neq \pm 2 \Rightarrow \alpha \neq \pm 1$.

Portanto, os pontos $(1,0)$ e $(-1,0)$ não pertencem ao lugar geométrico.



11. Em um triângulo de vértices A , B e C são dados $\hat{B} = \pi/2$, $\hat{C} = \pi/3$ e o lado $BC = 1$ cm. Se o lado $\overline{AB}$ é o diâmetro de uma circunferência, então a área da parte do triângulo ABC externa à circunferência, em cm^2 , é

A. () $\frac{\pi}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{16}$.

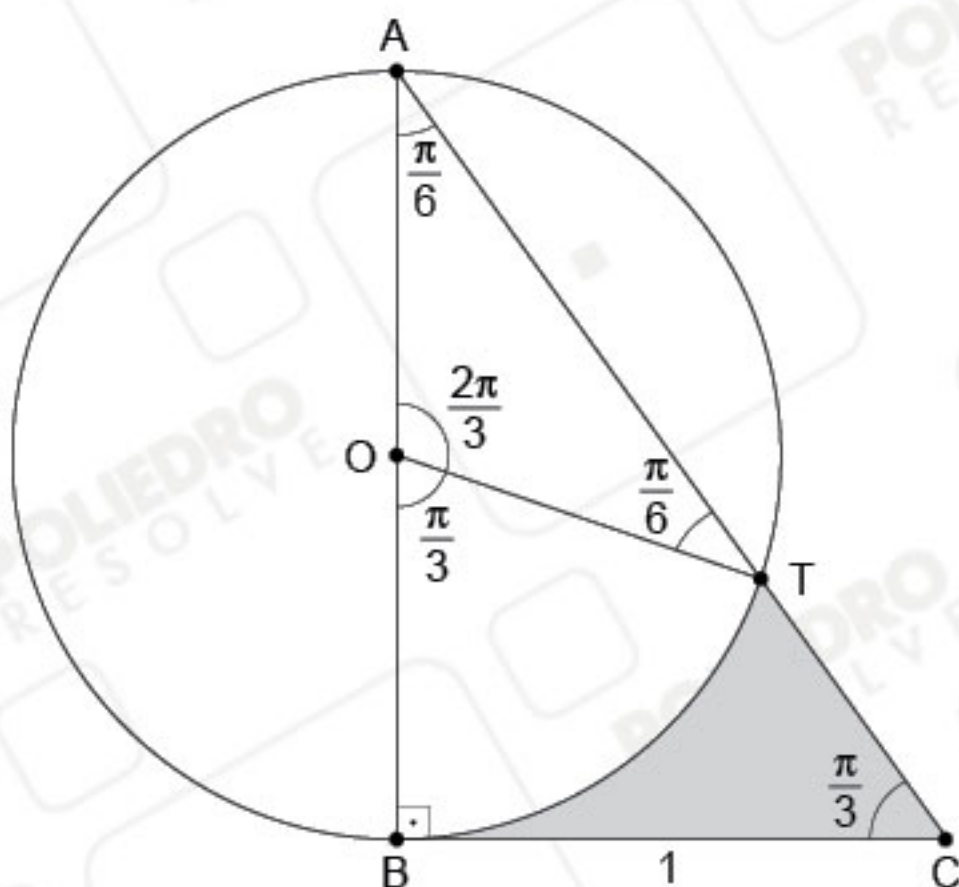
B. () $\frac{5\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2}$.

C. () $\frac{5\pi}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

D. () $\frac{5\sqrt{3}}{16} - \frac{\pi}{8}$.

E. () $\frac{5\pi}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{16}$.

Alternativa: D



Sejam O o centro da circunferência e T a interseção da circunferência com o segmento $\overline{AC}$, $T \neq A$; a área do ΔABC externa à circunferência de raio

$\frac{1}{2} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ será:

$$\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \boxed{\frac{5\sqrt{3}}{16} - \frac{\pi}{8}}$$



12. Com relação à equação $\frac{\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 x} + 1 = 0$, podemos afirmar que

- A. () no intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ a soma das soluções é igual a 0.
- B. () no intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ a soma das soluções é maior que 0.
- C. () a equação admite apenas uma solução real.
- D. () existe uma única solução no intervalo $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.
- E. () existem duas soluções no intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[$.

Alternativa: B

Seja $\operatorname{tg} x = y$. Assim, a equação fica:

$$\frac{y^3 - 3y}{1 - 3y^2} = -1 \Leftrightarrow y^3 - 3y = -1 + 3y^2 \Leftrightarrow$$

$$y^3 - 3y^2 - 3y + 1 = 0 \Leftrightarrow (y^3 + 1) - 3y(y + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(y + 1)(y^2 - 4y + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$1) \ y = -1 \Rightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Leftrightarrow x = \boxed{\frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}}$$

$$2) \ y^2 - 4y + 1 = 0$$

$$\operatorname{tg} x = 2 \pm \sqrt{3} \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = 2 + \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{tg} x = 2 - \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Assim, no intervalo $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, a equação tem raízes $-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{12}$ e $\frac{\pi}{12}$,

cujas soma é $-\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4}$, maior do que zero.



13. Sejam A e B matrizes quadradas $n \times n$ tais que $A + B = A \cdot B$ e I_n a matriz identidade $n \times n$. Das afirmações:

I. $I_n - B$ é inversível;

II. $I_n - A$ é inversível;

III. $A \cdot B = B \cdot A$.

é (são) verdadeira(s)

A. ☐ Somente I.

B. ☐ Somente II.

C. ☐ Somente III.

D. ☐ Somente I e II.

E. ☐ Todas.

Alternativa: E

Note que:

$$(I - A)(I - B) = I - A - B + AB = I$$

$$\text{Logo, } \det(I - A)(I - B) = \det I = 1 \Rightarrow$$

$$\det(I - A) \neq 0 \text{ e } \det(I - B) \neq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow (I - A)$ e $(I - B)$ são inversíveis (e uma inversa da outra).

Agora:

$$I = (I - B)(I - A) = I - B - A + BA = I - (B + A) + BA =$$

$$= I - (A + B) + BA = I - AB + BA$$

$$\text{Logo: } I = I - AB + BA \Rightarrow$$

$$AB = BA$$



14. Se o sistema
$$\begin{cases} x + y + z &= 0 \\ 2a^2y + (2a^4 - a)z &= 0 \\ x + ay + (a^3 - 1)z &= 0 \end{cases}$$
 admite infinitas soluções,

então os possíveis valores do parâmetro a são

A. () $0, -1, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$.

B. () $0, -1, \frac{1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

C. () $0, -1, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$.

D. () $0, -1, -1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}$.

E. () $0, -1, 1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}$.

Alternativa: B

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2a^2 & 2a^4 - a \\ 1 & a & a^3 - 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2a^2(a^3 - 1) + 2a^4 - a - 2a^2 - a(2a^4 - a) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2a^5 - 2a^2 + 2a^4 - a - 2a^2 - 2a^5 + a^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2a^4 - 3a^2 - a = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a(a + 1)(2a^2 - 2a - 1) = 0 \Rightarrow$$

$a = 0 \text{ ou } a = -1 \text{ ou } a = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$



15. Considere a matriz $\begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$. Se o polinômio $p(x)$ é

dado por $p(x) = \det A$, então o produto das raízes de $p(x)$ é

A. () $\frac{1}{2}$.

B. () $\frac{1}{3}$.

C. () $\frac{1}{5}$.

D. () $\frac{1}{7}$.

E. () $\frac{1}{11}$.

Alternativa: D

$$p(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} x-2 & x^2-3 & x^3-4 \\ 5 & 7 & 9 \\ 6 & 7 & 9 \end{vmatrix} =$$

$$= - \begin{vmatrix} x-2 & x^2-3 & x^3-4 \\ 5 & 7 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -[9(x^2-3) - 7(x^3-4)]$$

Portanto: $p(x) = 7x^3 - 9x^2 - 1$

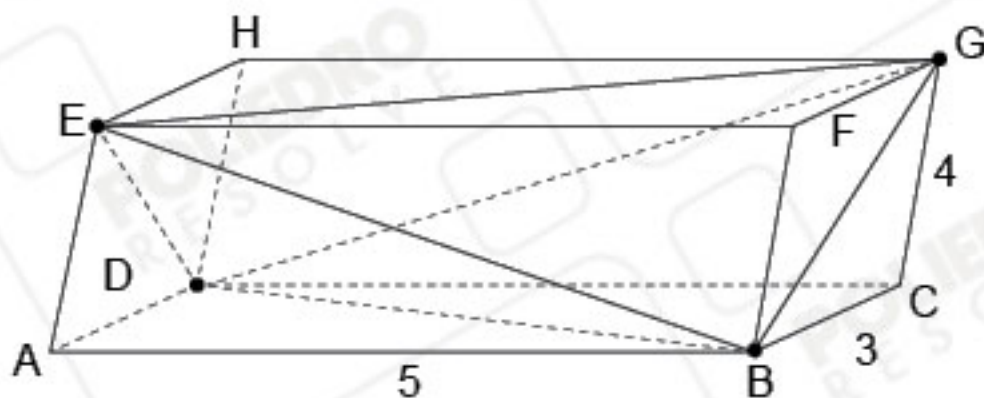
Logo, o produto das raízes será: $\frac{-(-1)}{7} = \boxed{\frac{1}{7}}$



16. Considere a classificação: dois vértices de um paralelepípedo são não adjacentes quando não pertencem à mesma aresta. Um tetraedro é formado por vértices não adjacentes de um paralelepípedo de arestas 3 cm, 4 cm e 5 cm. Se o tetraedro tem suas arestas opostas de mesmo comprimento, então o volume do tetraedro é, em cm^3 :

- A. () 10.
- B. () 12.
- C. () 15.
- D. () 20.
- E. () 30.

Alternativa: D



Sejam ABCDEFGH os vértices do paralelepípedo, como na figura. A face HGCD é paralela e congruente à face EFBA, então $AF = DG$; como as arestas opostas do tetraedro são congruas, $EB = DG$; portanto, $EB = AF$. Assim, ABFE e DCGH são retângulos; analogamente, todas as faces são retângulos.

Portanto, o volume do tetraedro BGED é dado por

$$3 \cdot 4 \cdot 5 - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{2} = \boxed{20}$$



- 17.** Os triângulos equiláteros ABC e ABD têm lado comum $\overline{AB}$. Seja M o ponto médio de $\overline{AB}$ e N o ponto médio de $\overline{CD}$. Se $MN = CN = 2$ cm, então a altura relativa ao lado $\overline{CD}$ do triângulo ACD mede, em cm,

A. () $\frac{\sqrt{60}}{3}$.

B. () $\frac{\sqrt{50}}{3}$.

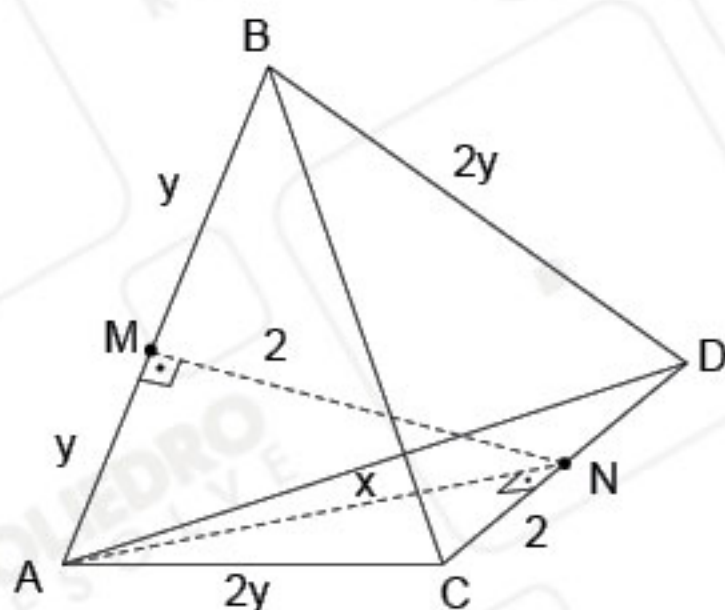
C. () $\frac{\sqrt{40}}{3}$.

D. () $\frac{\sqrt{30}}{3}$.

E. () $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Alternativa: A

Sendo $2y$ a medida em centímetros dos lados dos triângulos equiláteros e x a medida em centímetros da altura procurada, do enunciado, tem-se a seguinte figura:



$$\begin{aligned} AC &= 2y \\ AM &= y \\ AN &= x \end{aligned}$$

Do teorema de Pitágoras nos triângulos AMN e ACN , obtém-se o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x^2 = y^2 + 4 \\ 4y^2 = x^2 + 4 \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, em que $x > 0$ e $y > 0$, conclui-se que

$$x = \frac{\sqrt{60}}{3}$$



- 18.** Uma progressão equilateral aritmética $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ satisfaz a propriedade: para cada $n \in \mathbb{N}$, a soma da progressão é igual a $2n^2 + 5n$.

Nessas condições, o determinante da matriz $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 + 2 & a_8 & a_9 \end{bmatrix}$ é

- A. () -96.
B. () -85.
C. () 63.
D. () 99.
E. () 115.

Alternativa: A

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 + 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_5 & a_6 \\ 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 0 & a_2 & a_3 \\ 0 & 3r & 3r \\ 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = 3r \begin{vmatrix} 0 & a_1 + r & a_1 + 2r \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = 3r \begin{vmatrix} 0 & r & 2r \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = \\ &= 3r^2 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = 3r^2 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = -6r^2 \end{aligned}$$

Mas:

$$a_1 = S_1 = 2 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 = 7 \text{ e}$$

$$a_2 = S_2 - S_1 = 2 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2 - 7 = 11$$

$$\text{Logo, } r = a_2 - a_1 = 4.$$

$$\text{Portanto, } D = \boxed{-96}$$



19. São dadas duas caixas, uma delas contém três bolas brancas e duas pretas e a outra contém duas bolas brancas e uma preta. Retira-se, ao acaso, uma bola de cada caixa. Se P_1 é a probabilidade de que pelo menos uma bola seja preta e P_2 a probabilidade de as duas bolas serem da mesma cor, então $P_1 + P_2$ vale

A. () $\frac{8}{15}$.

B. () $\frac{7}{15}$.

C. () $\frac{6}{15}$.

D. () 1.

E. () $\frac{17}{15}$.

Alternativa: E

Ao serem retiradas uma bola de cada caixa, as possibilidades para as cores dessas bolas podem ser listadas em três casos distintos:

- I. As bolas terem cores diferentes;
- II. Ambas as bolas serem pretas;
- III. Ambas as bolas serem brancas.

Então, como P_1 abrange os casos I e II e P_2 abrange os casos II e III, pode-se concluir que:

$$P_1 + P_2 > 1$$

Calculando essas probabilidades:

$$P_1 = 1 - \underbrace{\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3}}_{\text{III}} = \frac{3}{5}$$

$$P_2 = \underbrace{\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}}_{\text{II}} + \underbrace{\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3}}_{\text{III}} = \frac{8}{15}$$

$$\text{Logo: } P_1 + P_2 = \boxed{\frac{17}{15}}$$



20. Para que o sistema $\begin{cases} x+y = 1 \\ x^3+y^3 = c^2 \end{cases}$ admita apenas soluções reais, todos os valores reais de c pertencem ao conjunto

- A. $() \left] -\infty, -\frac{1}{4} \right[$.
B. $() \left] -\infty, -\frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{4}, +\infty \right[$.
C. $() \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4} \right]$.
D. $() \left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$.
E. $() \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$.

Alternativa: E e B (*)

Sabe-se que $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$.

Assim:

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x^3+y^3=c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=1-x \\ (x+y)(x^2-xy+y^2)=c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=1-x & (1) \\ x^2-xy+y^2=c^2 & (2) \end{cases}$$

Substituindo (1) em (2), tem-se:

$$x^2 - x(1-x) + (1-x)^2 = c^2 \Leftrightarrow$$

$$3x^2 - 3x + 1 = c^2 \Leftrightarrow$$

$$3x^2 - 3x + 1 - c^2 = 0 \quad (3)$$

Para que o sistema admita apenas soluções reais, a equação (3) deve admitir apenas soluções reais.

$$\text{Logo: } \Delta \geq 0 \Leftrightarrow 9 - 12(1 - c^2) \geq 0 \Leftrightarrow 12c^2 \geq 3 \Leftrightarrow$$

$$c^2 \geq \frac{1}{4} \Leftrightarrow c \in \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$$

Vale a pena notar que, se $c \in \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty \right[$, então $c \in \left] -\infty, -\frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{4}, +\infty \right[$,

o que mostra que B também é verdadeira.

(*) O gabarito oficial divulgado pelo ITA foi somente a alternativa E. Dado o exposto acima, fica claro que o conjunto apresentado pela alternativa B também satisfaz ao comando do enunciado.



AS QUESTÕES DISSERTATIVAS, NUMERADAS DE 21 A 30, DEVEM SER RESOLVIDAS E RESPONDIDAS NO CADERNO DE SOLUÇÕES.

- 21.** Um poliedro convexo tem faces triangulares e quadrangulares. Sabe-se que o número de arestas, o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão -5 . Determine o número de vértices do poliedro.

Resolução:

Sejam F_3 e F_4 o número de faces triangulares e quadrangulares, respectivamente.

Assim, o número de arestas A é dado por $A = \frac{3F_3 + 4F_4}{2}$.

Pelos dados: (A, F_3, F_4) é PA de razão -5 .

Então:

$$\begin{cases} A - 5 = F_3 & \text{(I)} \\ F_3 - 5 = F_4 & \text{(II)} \end{cases}$$

Desenvolvendo (I):

$$\frac{3F_3 + 4F_4}{2} - 5 = F_3 \rightarrow 3F_3 + 4F_4 - 10 = 2F_3 \rightarrow F_3 + 4F_4 = 10$$

$$\text{Substituindo (II) em (I): } F_3 + 4(F_3 - 5) = 10 \rightarrow F_3 = 6$$

Assim: $F_4 = 1$ e $A = 11$.

Pela relação de Euler:

$$V + F = A + 2 \Rightarrow V + (F_3 + F_4) = A + 2 \Rightarrow V + 7 = 11 + 2 \Rightarrow \boxed{V = 6}$$

Assim, o poliedro tem 6 vértices.



22. Encontre o conjunto solução $S \subset \mathbb{R}$ da inequação exponencial:

$$3^{x-2} + \sum_{k=1}^4 3^{x+k} \leq \frac{1081}{18}.$$

Resolução:

Desenvolvendo a expressão:

$$3^{x-2} + 3^{x+1} + 3^{x+2} + 3^{x+3} + 3^{x+4} \leq \frac{1.081}{18} \rightarrow$$

$$3^x \left(\frac{1}{3^2} + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 \right) \leq \frac{1.081}{18} \rightarrow$$

$$3^x \left(\frac{1 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6}{3^2} \right) \leq \frac{1.081}{18} \rightarrow$$

$$3^x \cdot \frac{1.081}{9} \leq \frac{1.081}{18} \rightarrow 3^x \leq \frac{1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow x \leq \log_3 \frac{1}{2}$$

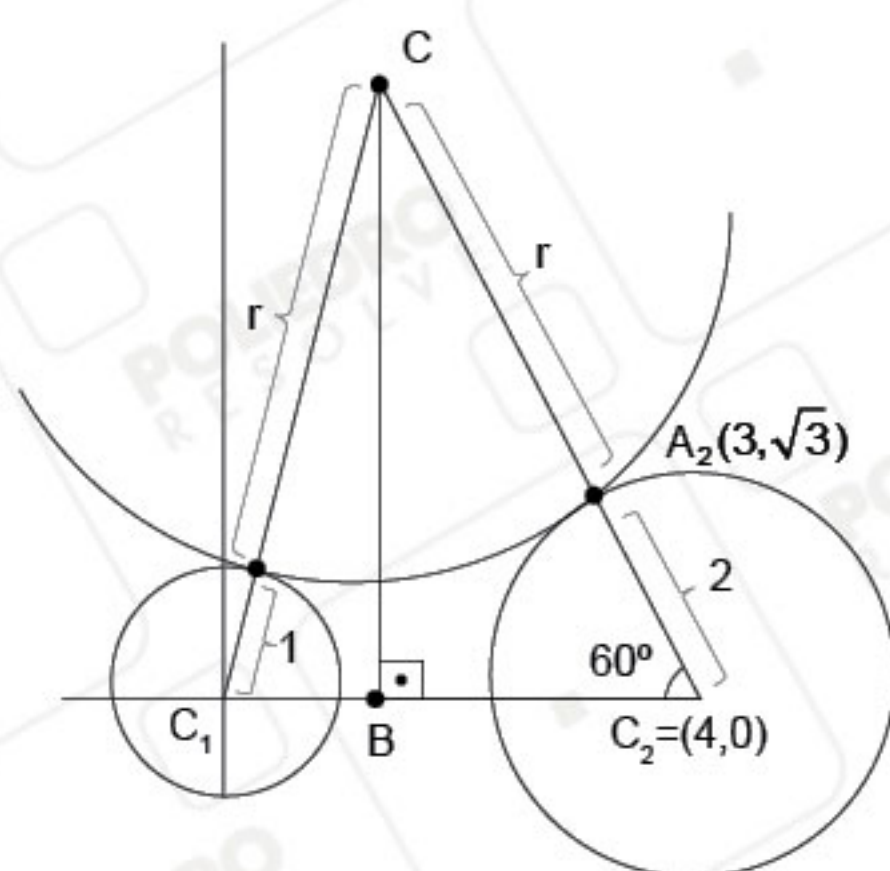
$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \log_3 \left(\frac{1}{2} \right) \right\}$$



- 23.** No plano cartesiano são dadas as circunferências $C_1: x^2 + y^2 = 1$ e $C_2: (x - 4)^2 + y^2 = 4$. Determine o centro e o raio de uma circunferência C tangente simultaneamente a C_1 e C_2 , passando pelo ponto $A = (3, \sqrt{3})$.

Resolução:

A circunferência $C_1: x^2 + y^2 = 1$ tem centro $C_1 = (0, 0)$ e raio 1 enquanto a circunferência $C_2: (x - 4)^2 + y^2 = 4$ tem centro $C_2 = (4, 0)$ e raio 2. Verificamos que o ponto $A = (3, \sqrt{3})$ pertence a C_2 e, portanto, é ponto de tangência. Analisemos o caso em que a circunferência é externa a C_1 e C_2 .



Da figura, no triângulo CBC_2 :

$$C_2B = (r + 2) \cdot \cos 60^\circ = \frac{r + 2}{2}$$

$$CB = (r + 2) \sin 60^\circ = (r + 2) \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Ainda: } C_1B = 4 - C_2B = 4 - \left(\frac{r + 2}{2}\right) = \frac{6 - r}{2}$$

No $\triangle CC_1B$:

$$(r + 1)^2 = \left[(r + 2) \frac{\sqrt{3}}{2}\right]^2 + \left(\frac{6 - r}{2}\right)^2 \Leftrightarrow$$

$$r^2 + 2r + 1 = \frac{3}{4}(r^2 + 4r + 4) + \frac{(36 - 12r + r^2)}{4} \Leftrightarrow$$

$$4r^2 + 8r + 4 = 3r^2 + 12r + 12 + 36 - 12r + r^2 \Leftrightarrow$$

$$8r = 44 \Leftrightarrow r = \frac{11}{2}$$

Assim:

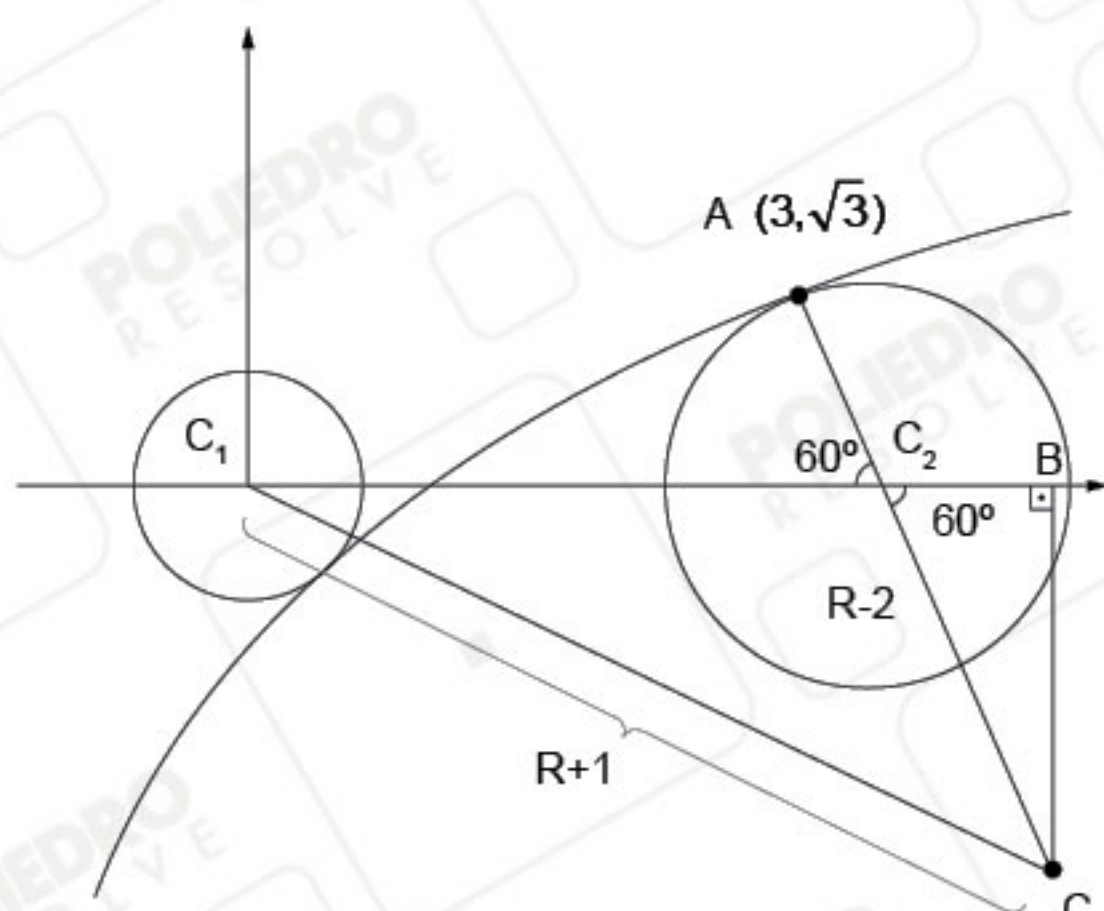
$$x_C = C_1B = 4 - C_2B = 4 - \frac{15}{4} = \frac{1}{4}$$

$$y_C = CB = \left(\frac{11}{2} + 2\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

Portanto, o centro e o raio da circunferência são, respectivamente,

$$C = \left(\frac{1}{4}, \frac{15\sqrt{3}}{4}\right) \text{ e } r = \frac{11}{2}.$$

Analisemos o caso em que a circunferência é tangente internamente a C_2 e externamente a C_1 :



$$\triangle CC_2B: \quad CB = (R - 2) \sin 60^\circ = (R - 2) \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$C_2B = (R - 2) \cos 60^\circ = \frac{(R - 2)}{2}$$

$$C_1B = 4 + C_2B = 4 + \frac{(R - 2)}{2} = \frac{6 + R}{2}$$

$$\text{No } \triangle C_1CB: \quad (R + 1)^2 = \left[(R - 2) \frac{\sqrt{3}}{2}\right]^2 + \left(\frac{6 + R}{2}\right)^2 \Leftrightarrow$$

$$4R^2 + 8R + 4 = 3R^2 - 12R + 12 + 36 + 12R + R^2$$

$$8R = 44 \Leftrightarrow R = \frac{11}{2}$$

Assim:

$$y_C = -CB = -\left(\frac{11}{2} - 2\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{7\sqrt{3}}{4}$$

$$x_C = 4 + C_2B = 4 + \frac{11}{4} - 1 = 4 + \frac{7}{4} = \frac{23}{4}$$

Logo, o centro e o raio são:

$$C = \left(\frac{23}{4}, -\frac{7\sqrt{3}}{4}\right) \text{ e } R = \frac{11}{2}.$$



24. Seja $z = \cos \frac{\pi}{7} + i \sin \frac{\pi}{7}$. Pedem-se:

- a) Use a propriedade $z^k = \cos \frac{k\pi}{7} + i \sin \frac{k\pi}{7}$, $k \in \mathbb{N}$, para expressar $\cos \frac{\pi}{7}$, $\cos \frac{3\pi}{7}$ e $\cos \frac{5\pi}{7}$ em função de z .
- b) Determine inteiros a e b tais que $\frac{a}{b} = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7}$.

Resolução:

a) Note que $|z| = 1$. Assim: $z \cdot \bar{z} = 1 \rightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$

$$\text{Também: } \cos \frac{\pi}{7} = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \rightarrow \boxed{\cos \frac{\pi}{7} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)}$$

$$\text{De modo análogo: } \boxed{\cos \frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2} \left(z^3 + \frac{1}{z^3} \right) \text{ e } \cos \frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2} \left(z^5 + \frac{1}{z^5} \right)}$$

b) Seja $S = \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} \rightarrow$

$$S = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} + z^3 + \frac{1}{z^3} + z^5 + \frac{1}{z^5} \right) \rightarrow$$

$$2S = \frac{z^6 + z^4 + z^8 + z^2 + z^{10} + 1}{z^5}$$

Note que $z^7 = -1$. Assim: $z^8 = z^7 \cdot z = -z$ e $z^{10} = z^7 \cdot z^3 = -z^3$

Assim:

$$2S = \frac{1 - z + z^2 - z^3 + z^4 + z^6}{z^5} \rightarrow 2S = \frac{(1 - z + z^2 - z^3 + z^4 - z^5 + z^6) + z^5}{z^5}$$

Note que $1 - z + z^2 - z^3 + z^4 - z^5 + z^6$ é uma soma de PG de razão $-z$ e $a_1 = 1$.

Assim:

$$2S = \frac{\frac{((-z)^7 - 1)}{-z - 1} + z^5}{z^5} \rightarrow 2S = \frac{z^5}{z^5} \rightarrow 2S = 1 \rightarrow S = \frac{1}{2}$$

Assim, podemos tomar: $\boxed{a = 1 \text{ e } b = 2}$



26. De uma caixa que contém 10 bolas brancas e 6 bolas pretas, são selecionadas ao acaso k bolas.

a) Qual a probabilidade de que exatamente r bolas sejam brancas, nas condições $0 \leq k - r \leq 6$ e $0 \leq k \leq 10$.

b) Use o item (a) para calcular a soma

$$\sum_{r=0}^6 \binom{10}{r} \binom{6}{6-r}.$$

Resolução:

a) Como a caixa contém 16 bolas e dela serão retiradas k bolas, o número total de possibilidades pode ser expresso pelo coeficiente binomial:

$$\binom{16}{k}$$

Como dessas k bolas retiradas exatamente $r < k$ devem ser brancas e $(k - r)$ devem ser pretas, o número de possibilidades favoráveis fica expresso pelo produto dos coeficientes binomiais: $\binom{10}{r} \cdot \binom{6}{k-r}$ com $0 \leq k - r \leq 6$.

Portanto, a probabilidade fica expressa por:
$$\text{Pr} = \frac{\binom{10}{r} \cdot \binom{6}{k-r}}{\binom{16}{k}}$$

b) Para $k = 6$ do item anterior, tem-se que:

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = 1$$

$$\frac{\sum_{r=0}^6 \binom{10}{r} \cdot \binom{6}{6-r}}{\binom{16}{6}} = 1$$

$$\sum_{r=0}^6 \binom{10}{r} \cdot \binom{6}{6-r} = \binom{16}{6}$$



27. Quantos pares de números inteiros positivos (A, B) existem cujo mínimo múltiplo comum é 126×10^3 ? Para efeito de contagem, considerar $(A, B) \equiv (B, A)$.

Resolução:

A e B podem ser escritos como multiplicação de potências de 2, 3, 5, 7; sendo necessário que apareça 2^4 , 3^2 , 5^3 e 7^1 em algum dos dois números (A e B), e as outras potências devem ter expoentes menores ou iguais.

Separando em casos:

1º caso (todos os expoentes diferentes):

$$2^4 \text{ e } 2^{\alpha}, 3^2 \text{ e } 3^{\beta}, 5^3 \text{ e } 5^{\gamma}, 7^1 \text{ e } 7^{\delta} \Rightarrow \frac{4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2^4}{2} = 192$$

2º caso (1 expoente igual):

$$\frac{2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2^3}{2} + \frac{4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2^3}{2} + \frac{4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2^3}{2} + \frac{4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2^3}{2} = 200$$

3º caso (2 expoentes iguais):

$$\frac{4 \cdot 2 \cdot 2^2}{2} + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2^2}{2} + \frac{4 \cdot 1 \cdot 2^2}{2} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 2^2}{2} + \frac{2 \cdot 1 \cdot 2^2}{2} + \frac{3 \cdot 1 \cdot 2^2}{2} = 70$$

4º caso (3 expoentes iguais):

$$\frac{4 \cdot 2}{2} + \frac{2 \cdot 2}{2} + \frac{3 \cdot 2}{2} + \frac{1 \cdot 2}{2} = 10$$

5º caso (4 expoentes iguais): 1

Logo, o total de possibilidades será **473**.



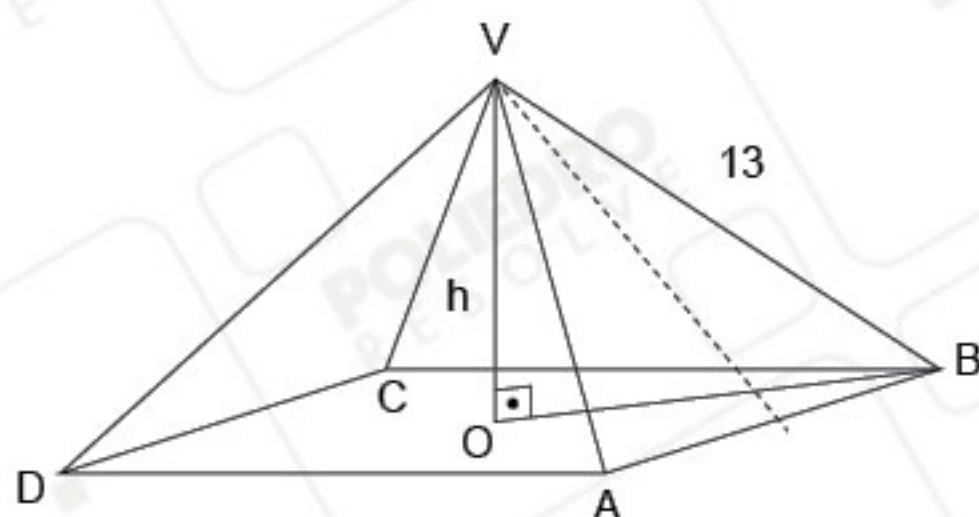
- 28.** A aresta lateral de uma pirâmide reta de base quadrada mede 13 cm e a área do círculo inscrito na base mede $\frac{25\pi}{2}$ cm². Dois planos, π_1 e π_2 , paralelos à base, decompõem a pirâmide em três sólidos de mesmo volume. Determine a altura de cada um desses sólidos.

Resolução:

Sendo r o raio da base e ℓ a medida da aresta da base, tem-se:

$$\pi r^2 = \frac{25}{2} \pi \Leftrightarrow r = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ cm}$$

$$\ell = 2r = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$



Ainda:

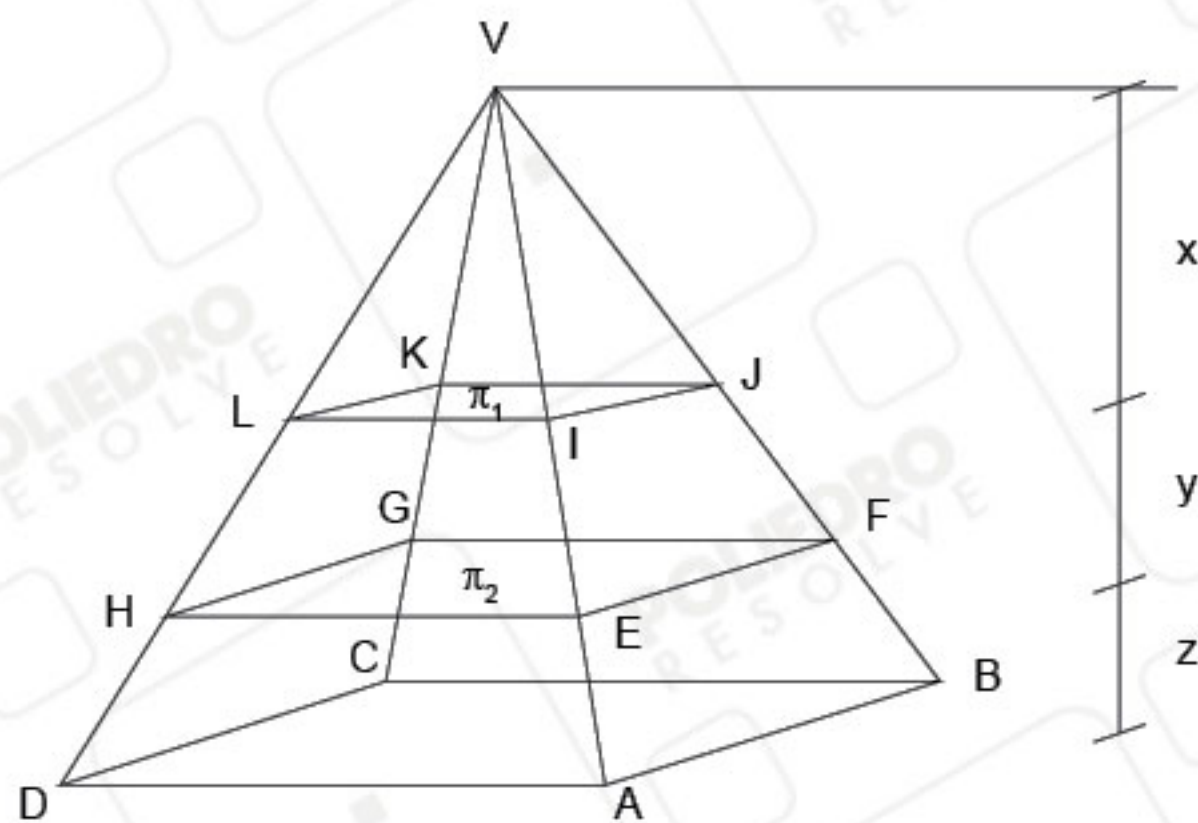
$$OB = \frac{BD}{2} = \frac{5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = 5$$

$$\text{No } \triangle VOB: h^2 + OB^2 = VB^2$$

$$h^2 + 5^2 = 13^2$$

$$h = 12 \text{ cm}$$

Sendo $3V$ o volume da pirâmide VABCD, o volume da pirâmide VIJKL é V . Como as duas pirâmides são semelhantes:



$$\frac{V}{3V} = \left(\frac{x}{h}\right)^3 \Rightarrow \frac{x}{12} = \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \Rightarrow x = \frac{12}{\sqrt[3]{3}} \text{ cm}$$

De maneira análoga:

$$\frac{2V}{3V} = \left(\frac{x+y}{h}\right)^3 \Rightarrow x+y = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{3}} \cdot 12 \Leftrightarrow y = \frac{\sqrt[3]{2}-1}{\sqrt[3]{3}} \cdot 12 \text{ cm}$$

Finalmente:

$$z = 12 - (x+y) = 12 - \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{3}} \cdot 12 = \left(\frac{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{3}}\right) \cdot 12 \text{ cm}$$

Portanto, as 3 alturas pedidas são:

$$\frac{12}{\sqrt[3]{3}} \text{ cm}, \frac{\sqrt[3]{2}-1}{\sqrt[3]{3}} \cdot 12 \text{ cm}, \frac{(\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{2})}{\sqrt[3]{3}} \cdot 12 \text{ cm}$$



29. Seja $p(x)$ um polinômio não nulo. Se $x^3 - 4x^2 + 5x - 2$ e $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ são divisores de $p(x)$, determine o menor grau possível de $p(x)$.

Resolução:

Fatorando os polinômios dados:

$$x^3 - 4x^2 + 5x - 2 \equiv (x-1)(x-1)(x-2)$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 \equiv (x-1)(x-2)(x-2)$$

Como as raízes dos divisores devem ser raízes de $p(x)$, então $p(x)$ tem como raízes 1 e 2 com multiplicidade mínima de 2 para cada uma delas.

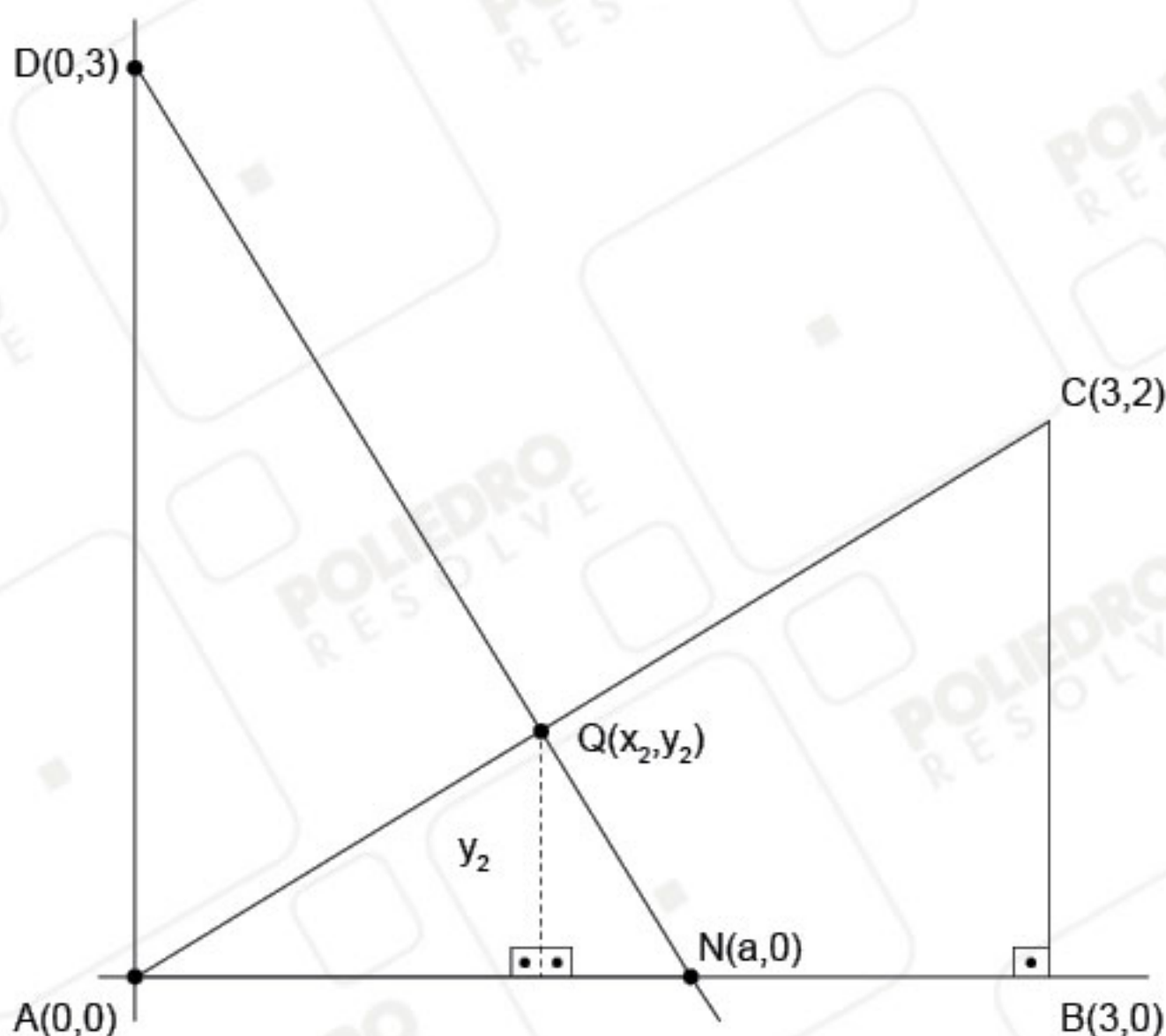
Ou seja, $p(x)$ tem pelo menos quatro raízes.

Portanto, pelo teorema fundamental da álgebra, o menor grau possível de $p(x)$ é 4.



- 30.** No plano cartesiano são dados o ponto $P = (0,3)$ e o triângulo de vértices $A = (0,0)$, $B = (3,0)$ e $C = (3,2)$. Determine um ponto N sobre o eixo dos x de modo que a reta que passa por P e N divida o triângulo ABC em duas regiões de mesma área.

Resolução:



Seja $N = (a, 0)$, $0 < a < 3$. O triângulo ABC , retângulo em B , tem área igual

$$a \frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{3 \cdot 2}{2} = 3.$$

A reta $\overline{PN}$ tem equação:

$$y - 3 = \left(\frac{0 - 3}{a - 0} \right) \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y = -\frac{3}{a}x + 3$$

A reta $\overline{AC}$ tem equação:

$$y - 0 = \left(\frac{2 - 0}{3 - 0} \right)(x - 0) \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}x$$

Sendo Q o ponto de interseção de $\overline{AC}$ e $\overline{PN}$, tem-se:

$$\frac{2}{3}x_Q = -\frac{3}{a}x_Q + 3 \Leftrightarrow x_Q = \frac{9a}{2a + 9}$$

$$\text{e } y_Q = \frac{2}{3}x_Q = \frac{6a}{2a + 9}$$

A altura e a base do triângulo AQN são, respectivamente, $y_Q = \frac{6a}{2a + 9}$ e $x_N = a$. Como a área do ΔAQN deve ser metade da área do ΔABC , segue que:

$$\frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{6a}{2a + 9} = \frac{1}{2} \cdot 3 \Leftrightarrow 2a^2 - 2a - 9 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{19}}{2}$$

Portanto, o ponto N é $\left(\frac{1 + \sqrt{19}}{2}, 0 \right)$.

Observação: Se $N = B$, a área do ΔAQN é igual a $\frac{9}{5} > \frac{3}{2}$, o que garante solução única para o problema.